LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1

MODUL 3
RUNNING MODUL

Disusun Oleh :
NAMA : Rafi Imam Nasrullah
NIM : 109082530010

Asisten Praktikum
-

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

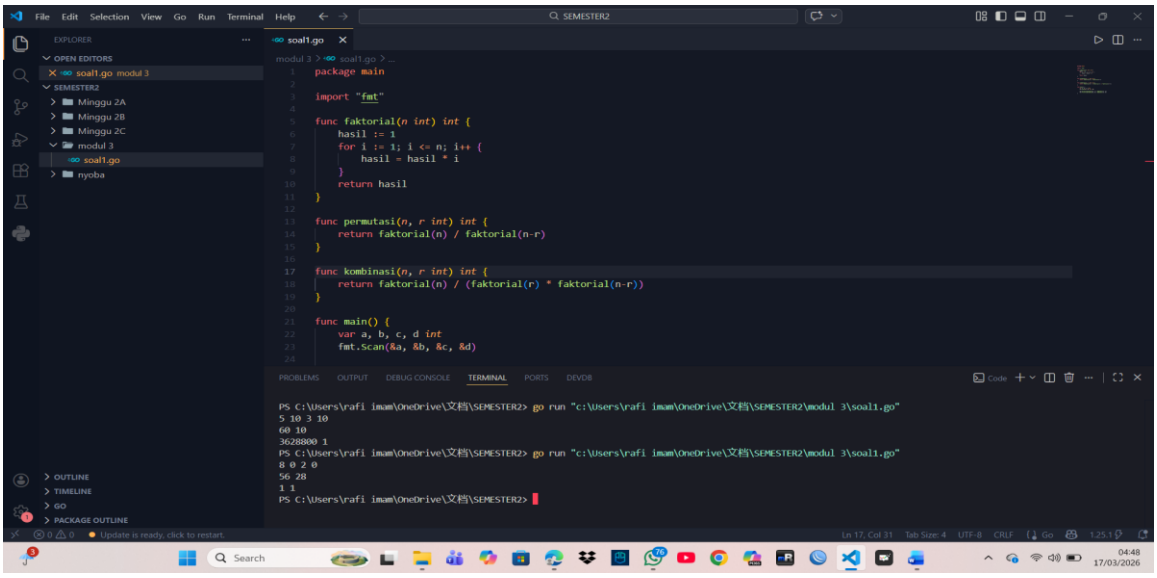
2025

A. Tugas Mandiri (soal tugas, berdasarkan file tugas yang diberikan)

Tugas No.1

```go
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutasi(a, c), kombinasi(a, c))
    fmt.Println(permutasi(b, d), kombinasi(b, d))
}
```

Screenshots Output



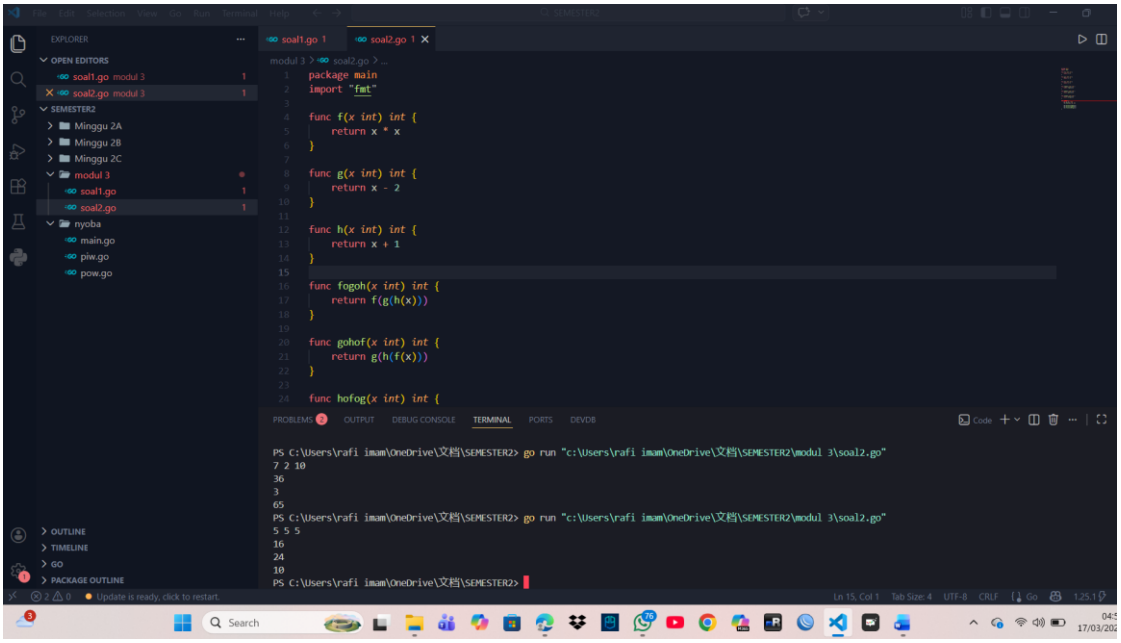
Deskripsi:

Program ini dibuat untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari dua pasang bilangan. Program menerima empat buah bilangan bulat sebagai input yaitu a, b, c, dan d. Nilai a dipasangkan dengan c, sedangkan b dipasangkan dengan d. Program menggunakan fungsi faktorial untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Kemudian fungsi tersebut digunakan dalam fungsi permutasi dan kombinasi untuk menghitung nilai P(n,r) dan C(n,r). Setelah perhitungan selesai, program akan menampilkan dua baris keluaran. Baris pertama berisi hasil permutasi dan kombinasi dari a terhadap c, sedangkan baris kedua berisi hasil permutasi dan kombinasi dari b terhadap d.

Tugas No.2

```
package main
import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func fogoh(x int) int {
    return f(g(h(x)))
}

func gohof(x int) int {
    return g(h(f(x)))
}

func hofog(x int) int {
    return h(f(g(x)))
}

func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    fmt.Println(fogoh(a))
    fmt.Println(gohof(b))
    fmt.Println(hofog(c))
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

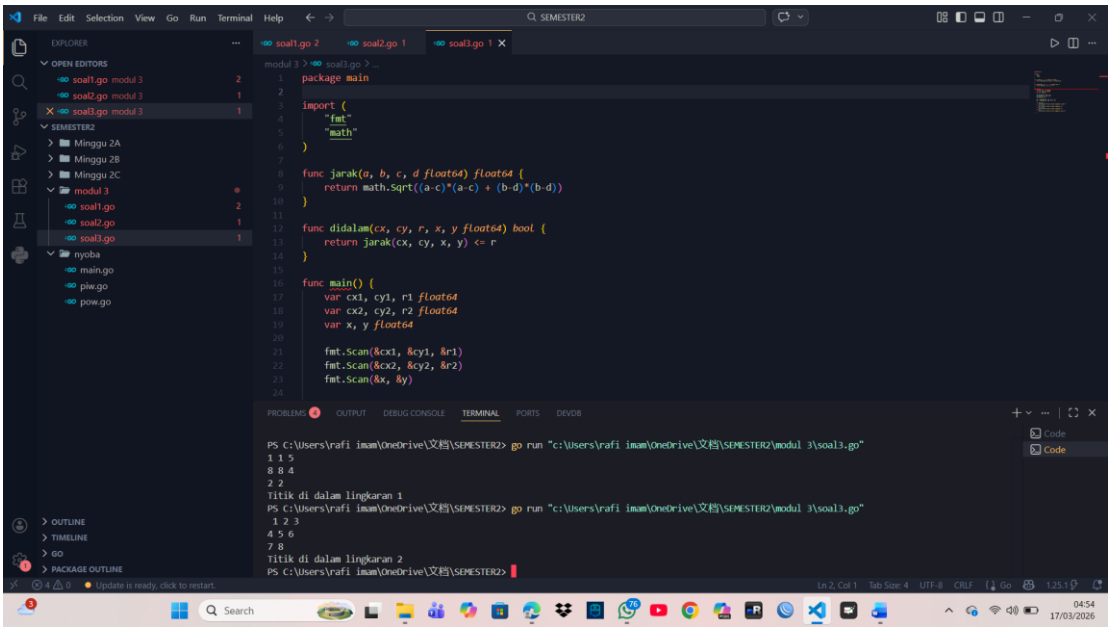
Program ini dibuat untuk menghitung hasil komposisi dari tiga fungsi matematika yaitu f(x), g(x), dan h(x). Fungsi f(x) didefinisikan sebagai x^2, fungsi g(x) sebagai x−2, dan fungsi h(x) sebagai x+1. Program menerima tiga buah bilangan bulat sebagai input yaitu a, b, dan c. Selanjutnya program membuat fungsi terpisah untuk f, g, dan h, kemudian membentuk fungsi komposisi yaitu f(g(h(x))), g(h(f(x))), dan h(f(g(x))). Program akan menghitung nilai komposisi fungsi tersebut berdasarkan input yang diberikan. Hasilnya ditampilkan dalam tiga baris keluaran, yaitu nilai (fogoh)(a), (gohof)(b), dan (hofog)(c).

Tugas No.3

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
}

func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}

func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64
```

```
    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    d1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
    d2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

    if d1 && d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if d1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Screenshots Output



Deskripsi :

Program ini dibuat untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua buah lingkaran. Program menerima tiga baris input, yaitu koordinat pusat dan radius lingkaran pertama, koordinat pusat dan radius lingkaran kedua, serta koordinat titik yang akan diperiksa. Program menggunakan fungsi jarak untuk menghitung jarak antara titik dengan pusat lingkaran menggunakan rumus jarak dua titik. Kemudian fungsi didalam digunakan untuk menentukan apakah titik berada di dalam lingkaran dengan membandingkan jarak titik terhadap pusat lingkaran dengan nilai radius. Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, program akan menentukan apakah titik berada di dalam kedua lingkaran, hanya di dalam lingkaran pertama, hanya di dalam lingkaran kedua, atau berada di luar kedua lingkaran.